JORNAL DA PUC-CAMPINAS

Tecnologia e conservação da Natureza: um caminho a percorrer

jornal.puc-campinas.edu.br/tecnologia-e-conservacao-da-natureza-um-caminho-a-percorrer-2/

puccamp

September 30, 2015

Por Marcela Conceição do Nascimento

Em tempos de alta tecnologia, a conservação da natureza também vem sendo beneficiada por ferramentas tecnológicas. Tecnologias aplicadas aos estudos acadêmicos também são utilizadas para a conservação de espécies nativas, bem como para a definição e áreas prioritárias para a conservação.

Nesse sentido, tecnologias como armadilhas fotográficas, bem como telemetria, tanto de espécies terrestres como aquáticas, podem oferecer ganhos para a conservação da fauna. Armadilhas fotográficas são equipamentos dotados de sensores de movimento ou calor acoplados a uma câmera fotográfica com capacidade de gravar pequenos vídeos.

Tais equipamentos podem ser instalados em uma área com o objetivo de registrar uma espécie ou grupo de espécies. Podem ser instalados sozinhos ou em pares, o que permite a identificação de indivíduos por padrões de manchas, por exemplo. Tal equipamento facilita a identificação das espécies que ocorrem em determinado local, bem como suas abundâncias relativas, além da identificação de predadores e dispersores, horário de atividade, comportamentos sociais, habitat, entre outros.

Os sistemas de telemetria se baseiam na fixação de um transmissor no corpo de um animal. Este transmissor recolhe e envia informação para um receptor, localizado remotamente. As informações recebidas indicam a presença de um indivíduo junto ao receptor, ou de outras variáveis associadas, como temperatura, salinidade e profundidade da água, batimentos cardíacos, pH do estômago, entre outros. Esta técnica pode ser realizada por telemetria acústica (mais utilizada em organismos marinhos), telemetria à rádio (mais utilizada em animais terrestres e aves) e a telemetria por satélite (muito útil para o registro de grandes migradores).

Essas tecnologias permitem a compreensão de padrões de movimentação, utilização de habitats, bem como respostas fisiológicas e comportamentais dos organismos no seu ambiente natural. Tais informações são fundamentais para a aplicação de medidas de gestão eficazes e para a implementação de áreas protegidas, por exemplo.

Além disso, tais ferramentas são utilizadas para monitorar espécies dentro de áreas protegidas, permitindo que os gestores avaliem se tais áreas são suficientes para as espécies que nela vivem e se tais áreas vêm cumprindo o seu papel de proteção das espécies. Esta última situação pode ser exemplificada pela recente tragédia no Zimbabwe, onde o Leão Cecil, um dos símbolos do Parque Natural de Hwange foi morto como troféu, supostamente quando saiu da área protegida. Sua morte foi identificada graças ao rádio colar que ele carregava e que registrou sua fuga desde a primeira flechada do caçador até o tiro que finalmente tirou sua vida.

Um caso trágico como este trouxe à tona a discussão sobre a importância da utilização e do desenvolvimento de tecnologias na conservação da natureza, sobretudo de tecnologias que interfiram cada vez menos na vida dos organismos e sejam mais baratas para sua maior utilização.

Professora Marcela Conceição do Nascimento é Doutora em Ecologia e docente no Centro de Ciências da Vida da PUC-Campinas